小六下學期數學・期中C卷

數學｜教師答案與施測說明｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本卷以保存的六下14課及學期編排為範圍，並非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07回顧占20分。先核對實際已教內容。三卷未經試測或統計等值檢驗。

每個規準已拆成可核對子分；單一未再細分的條件達成全給，未達0分。不把參考解說的額外步驟當隱藏要求；接受最短完整答案與不同正確方法。

方法與結果分別評。前步數值誤算，後步依自己數值使用正確關係仍給後步方法分；標準數值分依正確答案。題幹單位明確可省重複單位，明寫錯誤維度則不給該答案數值分。

畫圖按題目指定的格數、對應、標記和比例關係評分，不評字跡、色彩或線條精細度。可用大張格紙、口述指定位置或依學生指示代筆；不能直接告知答案。

圓以π≈3.14計算的量須有一次清楚涵蓋該列的約值標記即可；不對同一近似標示重複扣分。若規準未設標記分，只中性提醒。

只用直三角柱、四角柱或圓柱；兩形體組合只算體積，不算複合表面積。不用平方根、三角函數、排列組合公式或古典機率公式。

所有模型與資料均虛構。不要求實際購買、切割、灌水、外出、抽卡或蒐集學生私人資訊。紙筆證據不代表實際操作能力已驗證。

準備材料

鉛筆、橡皮擦、直尺、另附空白或方格紙；圓形圖題使用本卷提供的百等分模板，不需量角器。

三份卷的設計

C卷以補括號達目標、倒推原量、移卡改變比較基準、定向補卡保持比例、逆求柱高與增量、長方體分組覆蓋及方格建構放大圖構成。

配分

本階段數學：100分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

本階段數學（100分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

原式：1.2＋3/5÷0.3。保留數字、運算符號和先後順序，只能補上一對括號。

①計算沒有補括號的原式，寫一個正確中間算式。（4分）
②補上括號，使新式的結果為6，並計算驗證。（6分）
③用一句話說明加括號後，哪一步改成先算。（2分）

參考答案

原式1.2＋2＝3.2；（1.2＋3/5）÷0.3＝1.8÷0.3＝6。加括號後先算1.2＋3/5。

解答理由

不能更動數值或把除號移位；括號改變加法與除法的先後。

給分方式

4分：①先算3/5÷0.3＝2為2分；3.2為2分。

6分：②正確括號位置2分；括號值1.8為2分；驗證商6為2分。

2分：③先算1.2與3/5的和2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-01

02　（14分）

一份可自由分割的模型材料，先用掉原量的2/5，再加入0.9公斤，最後共有3.3公斤。沒有其他取用或損耗。

①求加入0.9公斤以前剩幾公斤，並說它是原量的幾分之幾。（4分）
②列式求最初材料幾公斤。（6分）
③用「先用掉，再加入」的原順序列式驗證最後確為3.3公斤。（4分）

參考答案

3.3－0.9＝2.4公斤，是原量3/5；原量2.4÷3/5＝4公斤；4×（1－2/5）＋0.9＝3.3公斤。

解答理由

倒推先移除最後加入的量，再把剩餘3份還原成原5份。

給分方式

4分：①2.4公斤2分；原量3/5為2分。

6分：②剩餘量÷3/5或2.4÷3×5合理式3分；原量4公斤3分。

4分：③按原順序先保留3/5再加0.9的式2分；正確得到3.3為2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-02

03　（14分）

原來紅、藍兩盒共有70張卡。下圖表示原來的關係，各小格同量。接著從紅盒移5張到藍盒，沒有增減總張數。

①求原來每格張數及紅、藍各張數。（6分）
②求移動後紅、藍各張數。（4分）
③移動後，以藍盒為基準，紅盒是藍盒的幾倍？原來的3/4倍關係還成立嗎？（4分）

紅有3個等份格，藍有4個同樣的等份格。原來共70張；此圖只表示移動前

每小格表示相同的量

紅 

藍 

原來共70張；此圖只表示移動前

參考答案

每格70÷7＝10張；原紅30張、藍40張。移後紅25張、藍45張；紅是藍的25/45＝5/9倍，3/4倍關係不成立。

解答理由

移動同時使紅少5、藍多5；總量不變不表示兩盒比例不變。

給分方式

6分：①每格10張2分；原紅30、藍40各2分。

4分：②紅25、藍45各2分。

4分：③5/9倍2分；3/4倍不成立2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-03

04　（14分）

圖卡設計要求白：黑＝2：3，原有45張且沒有其他顏色。新設計要保持同一比例，白卡增加6張，黑卡可以另外增加。

①列式求原來白、黑各幾張。（6分）
②新設計白卡有幾張？列式求保持2：3時黑卡總共應有幾張。（4分）
③黑卡須增加幾張？若白黑各加6張，還符合指定比嗎？以新張數說明。（4分）

參考答案

原每份45÷5＝9，白18、黑27。新白24，黑24÷2×3＝36。黑須增加9張；若各加6則24：33，不等於2：3。

解答理由

保持比例要從新白的2份推黑3份，不是兩種都加同樣張數。

給分方式

6分：①總量÷5後按2、3分配的式2分；白18、黑27各2分。

4分：②白24張1分；黑的比例式1分；黑36張2分。

4分：③須加9張2分；各加6不符合1分；指出24：33不同於2：3或等效檢查1分。

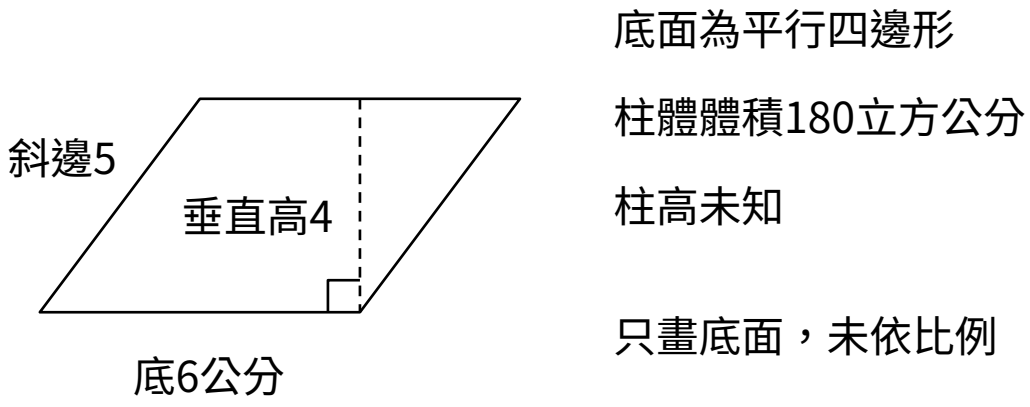
本階段主題：g6s2-mathematics-04

05　（16分）

實心直四角柱的底面為圖中的平行四邊形，底6公分、對應垂直高4公分、斜邊5公分；柱體體積180立方公分，柱高未知。

①列式求底面積。（4分）
②列式求柱高。（6分）
③若柱高再增加2公分，底面不變，體積增加多少？寫算式。（4分）
④求底面積時能把斜邊5代替垂直高4嗎？指出理由。（2分）

只畫平行四邊形底面；底6公分，對應垂直高4公分，斜邊5公分。實心直四角柱體積180立方公分，柱高未知。示意圖未依比例。



參考答案

底面6×4＝24平方公分；柱高180÷24＝7.5公分；體積增加24×2＝48立方公分。不能用5代4，斜邊不與所選底邊垂直。

解答理由

底面積乘柱高還原體積；增加的2公分是相同底面的額外層厚。

給分方式

4分：①6×4為2分；24平方公分2分。

6分：②180÷24合理式3分；7.5公分3分。

4分：③底面積×2的式2分；增加48立方公分2分。

2分：④不能1分；5是斜邊、不是底的垂直高1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-05

06　（16分）

封閉長方體長8、寬3、高2公分。紀錄員把兩個8×3面編為甲組、兩個8×2面編為乙組、兩個3×2面編為丙組。三組已包含全部六面且沒有重複。

①求甲、乙、丙每組兩面的合計面積。（6分）
②求全部表面積。（2分）
③若只貼四個側面，即乙、丙兩組，需多少面積？和全部表面相比少了哪些面、多少面積？（6分）
④把長方體轉方向，全部表面積會改變嗎？說明理由。（2分）

參考答案

甲48、乙32、丙12平方公分；全表面92平方公分。只貼側面需44平方公分，少兩個8×3面，共48平方公分。轉方向不改變六面的面積，總表面積不變。

解答理由

面組名稱可隨方向改變，但同一形體所有面的面積總和不變。

給分方式

6分：①甲48、乙32、丙12各2分。

2分：②92平方公分2分。

6分：③側面44平方公分2分；少甲組兩個8×3面2分；少48平方公分2分。

2分：④不變1分；六個面的面積未變1分。

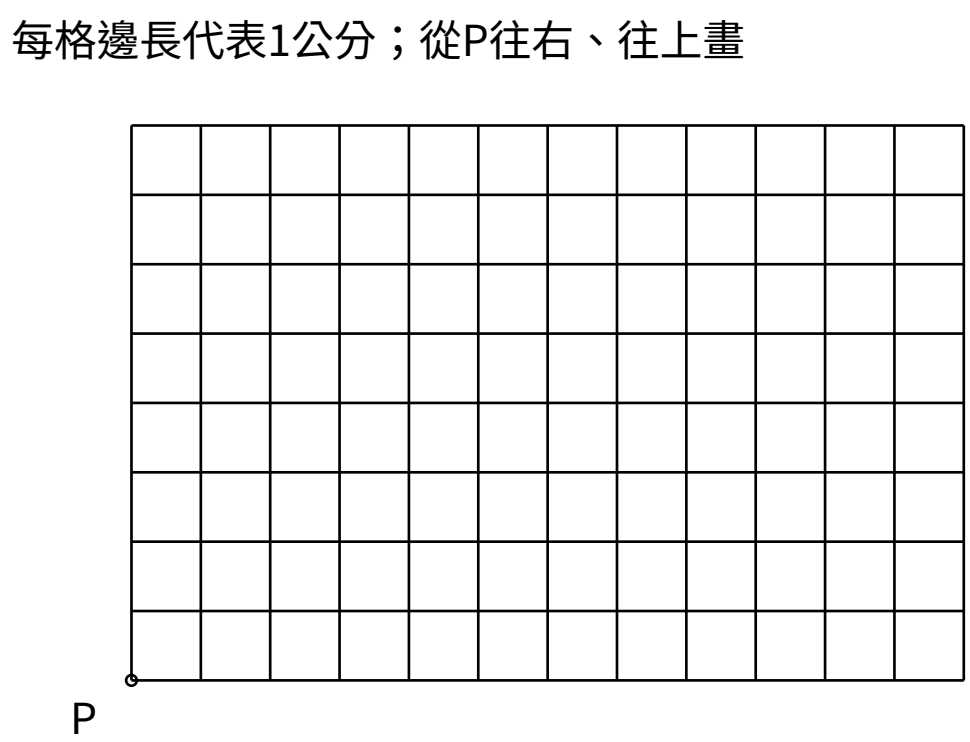
本階段主題：g6s2-mathematics-06

07　（14分）

原長方形水平長4公分、垂直寬2公分。請在所附方格畫原圖的1.5倍放大圖。每格邊長代表1公分，P作新圖左下頂點，邊要沿格線往右、往上畫。

①求新圖水平、垂直邊長，並各寫算式。（4分）
②在方格上完成新長方形，依序把左下、右下、右上、左上標成P、Q、R、S。（6分）
③PQ對應原來哪個尺寸？角S是多少度？（4分）

空白方格為12欄8列，每格邊長代表1公分。P在左下角，是新長方形的左下頂點。



參考答案

水平4×1.5＝6公分；垂直2×1.5＝3公分。從P向右6格、向上3格畫長方形，Q右下、R右上、S左上。PQ對應原長4公分；角S90度。

解答理由

方格提供的是數學單位，不依印刷物理尺寸量測。兩方向都乘1.5，對應角維持不變。

給分方式

4分：①兩個正確乘式各1分；6公分、3公分各1分。

6分：②從P向右6格2分；向上3格2分；四邊閉合且Q/R/S依指定位置標出2分，不評筆畫精細度。

4分：③原水平長4公分2分；角S90度2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-07

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六下數學14課保存教材

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s2

依已保存commit d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e之14課逐課核對；本次未重新擷取外部課綱。題目、情境與圖形為新編。

教育部數學課綱發布頁（保存教材引註）

https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材來源。N-6-5/6/8/9、R-6-1/2/3/4、S-6-1/2/4、D-6-1/2；學期與題目編排屬本館參考安排。